# 📄 Delta Phase Research Report

**Project:** Q-Net Final Validation **Status:** Production-Ready Achievement

## 📝 บทคัดย่อ (Abstract)

ในระยะสุดท้ายของโครงการ Q-NET-2030 เป้าหมายคือการดัน Fidelity ให้ถึงระดับที่ใช้งานจริงได้ (Production Grade) โดยทดสอบบนฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดอย่าง **ibm_marrakesh** (Heron Processor). ผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์ความเป็นไปได้ของ Q-Net ในฐานะสถาปัตยกรรมยุคหลังอินเทอร์เน็ต.

## 🏆 วิธีการขั้นสูงสุด (Methodology)

- **Backend Selection**: ใช้เครื่อง ibm_marrakesh ที่มีค่า CNOT Error ต่ำเพียง ~0.3%.
- **Best Layout**: เจาะจงใช้คิวบิตตำแหน่ง [0, 3, 4] ซึ่งมีค่า T1/T2 Coherence สูงที่สุดในช่วงเวลาทดสอบ.
- **Statistical Validation**: เพิ่มจำนวนการรันเป็น 20,000 Shots เพื่อความแม่นยำทางสถิติและคำนวณช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI).

## 🥇 ผลการทดลองสุดท้าย (Final Results)

ความแม่นยำพุ่งสูงถึง **99.09%** ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยทำมาในโครงการนี้.

| Attempt | Backend | Shots | Success Rate | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| 29 | ibm_marrakesh | 20,000 | 99.09% | [98.96%, 99.22%] |
| 17-28 | ibm_fez | 20,000 | 96.1-97.9% | [95.8%, 98.2%] |

## 🌍 สรุปโครงการ (Final Conclusion)

- **Project Goal**: จากเริ่มต้นที่ 49% สู่ความสำเร็จที่ 99.09%.
- **Impact**: การจัดการ Error ในระดับสถาปัตยกรรมและซอฟต์แวร์ช่วยให้ควอนตัมเทเลพอร์ตเทชันมีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับระบบเครือข่ายอนาคต.
- **Next Step**: พัฒนาสู่การเชื่อมต่อหลายโหนด (Multi-hop) และการใช้รหัสแก้ผิดพลาดเชิงควอนตัม (QEC) ในอนาคต.